

Versuch 1: Einphasiger Transformator

Versuchsdurchführung am 04.05.2026

Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik
Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik
Sommersemester 2026

Gruppe B

Sebastian Eiglsperger
s.eiglsperger@oth-aw.de

Lukas Maier
l.maier@oth-aw.de

Inhaltsverzeichnis

1	Versuchsvorbereitung	1
1.1	Aufbau des Simulationsmodells in PLECS	1
1.2	Simulation der Leerlaufkennlinie	2
1.2.1	Effektivwert des Leerlaufstroms I_{10} über Effektivwert der Primärspannung U_1	4
1.2.2	Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1	6
1.2.3	Leistungsfaktor $\cos(\varphi)$ im Leerlauf über Effektivwert der Primärspannung U_1	7
1.3	Simulation des Kurzschlusses	7
1.3.1	Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_{1k}	10
1.3.2	Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_{1k}	11
1.3.3	Leistungsfaktor $\cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_{1k}	12
1.4	Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current)	14
2	Versuchsdurchführung	14
2.1	Typenschild und Nennwerte des Transformators	15
3	Versuchsauswertung	15
4	Checkliste für die Versuchsausarbeitung	15

Abbildungsverzeichnis

1	Angepasster Aufbau des PLECS-Modells	1
2	Messaufbau der Leerlaufkennliniensimulation in PLECS	3
3	Effektivwert des Leerlaufstroms $I_{1,eff}$ über Effektivwert der Primärspannung $U_{1,eff}$	4
4	Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1	6
5	Leistungsfaktor $\cos(\varphi)$ über Leerlaufspannung	7
6	Messaufbau der Kurzschlussimulation in PLECS	8
7	Ersatzschaltbild des Transformators im Kurzschlussfall	8
8	Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_{1k}	10
9	Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_{1k}	11
10	Leistungsfaktor $\cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_{1k}	12
11	Einschaltstrom I_I bei verschiedenen Phasenlagen von U	14

Tabellenverzeichnis

1	Messergebnisse aus Simulation des Kurzschlussfalls	9
2	Typenschild des einphasigen Transformators	15

Formelverzeichnis

1	Formeln zur Berechnung der Impedanzen im Kurzschlussfall . . .	9
2	Impedanz im Kurzschlussfall	9
3	Zusammenhang des Kurzschlussstroms und der Primärspannung	10
4	Abhängigkeit des Sekundären Kurzschlussstroms über des Primären Kurzschlussstroms und dem Windungsfaktor	11
5	Berechnung von φ im Kurzschlussfall	12
6	Zusammensetzung von R_k und X_k im Kurzschlussfall	13
7	Leistungsfaktor im Kurzschlussfall	13
8	Nennspannung U_1 und Nennstrom I_1 des einphasigen Transformators	15

Abkürzungsverzeichnis

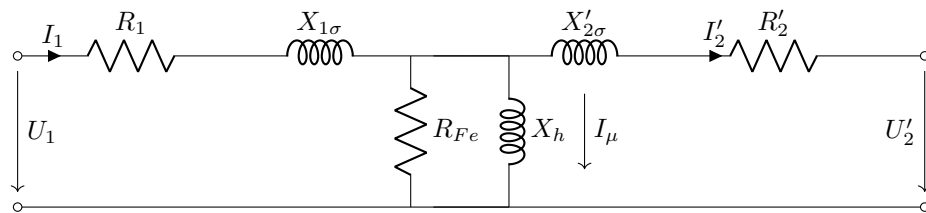
Test

1 Versuchsvorbereitung

Wenn nicht explizit genannt, wurde für alle Simulationen eine Messdauer von 0.0s - 10.0s, sowie eine Schrittweite von $1 \cdot 10^{-3}$ s gesetzt.

Für etwaige Messdaten Auswertungen wurde die kostenfreie MATLAB Alternative "GNU Octave" verwendet.

Ein Strang des einphasigen Transformators lässt sich gemäß Abbildung 1 darstellen.



Schaltbild 1: Ersatzschaltbild des Stranges eines einphasigen Transformators

1.1 Aufbau des Simulationsmodells in PLECS

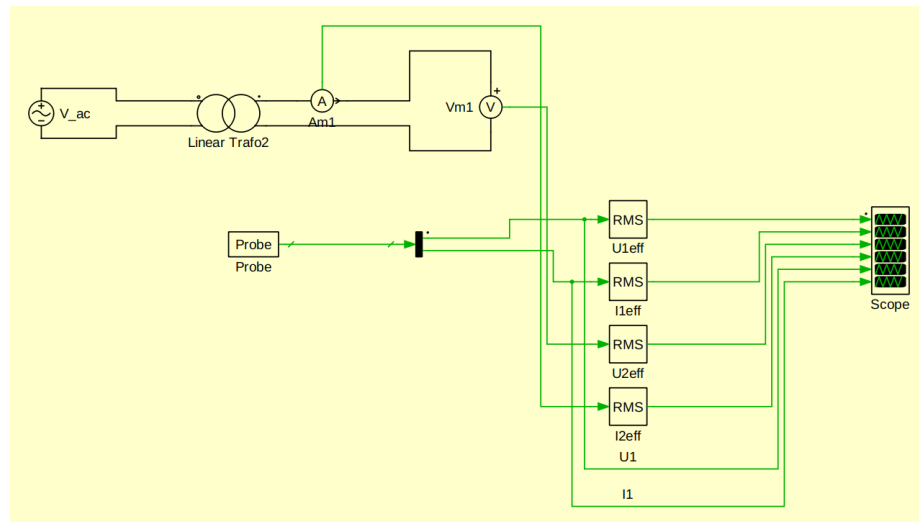


Abbildung 1: Angepasster Aufbau des PLECS-Modells

Die Parameter des Modells sind der Anleitung des Versuchs entnommen:

$$U_{1,eff} = 400V$$

$$I_{2,eff} = 20A$$

$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_2 = 1\Omega$$

$$L_h = 1H$$

$$L_{1\sigma} = 10mH$$

$$L_{2\sigma} = 1mH$$

$$\frac{N_1}{N_2} = 10$$

$$R_{Fe} \rightarrow \infty$$

Dabei ergaben sich folgende Simulationsergebnisse:

- Effektivwert der Primärspannung: 0.7V
- Effektivwert der Sekundärspannung: 0.7V
- Effektivwert des Primärstroms: 0A
- Effektivwert des Sekundärstroms: 0A

1.2 Simulation der Leerlaufkennlinie

Die Primärspannung wurde von 10% bis 110% in 20% Schritten variiert. 100% stellt hierbei 230V Effektivspannung auf der Primärseite dar. An der sekundären Seite wurden lediglich ein Amperemeter und ein Voltmeter angeschlossen, um eine Sinnvolle Leerlaufkennlinie zu messen.

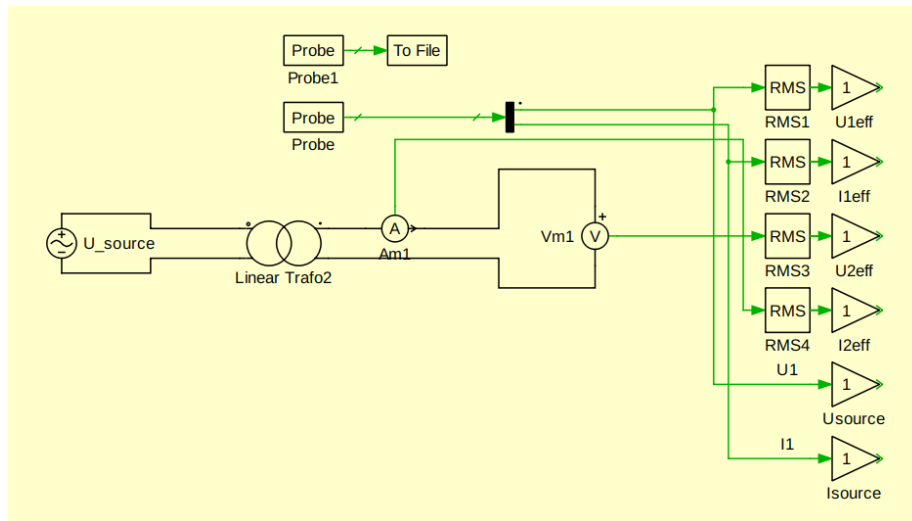


Abbildung 2: Messaufbau der Leerlaufkennliniensimulation in PLECS

Da die Simulationen stets bei 0.0s beginnen und der Transformator auch hier eine Einschwingzeit benötigt, wurde für die gesamten Messdaten der jeweilige Mittelwert berechnet und auch nur dieser eingezeichnet. Da die Simulationsdauer (3s) deutlich länger ist als die Einschwingdauer (ca. 0.2s) entspricht der Mittelwert der Messwerte den Werten des stationären Zustands.

1.2.1 Effektivwert des Leerlaufstroms I_{10} über Effektivwert der Primärspannung U_1

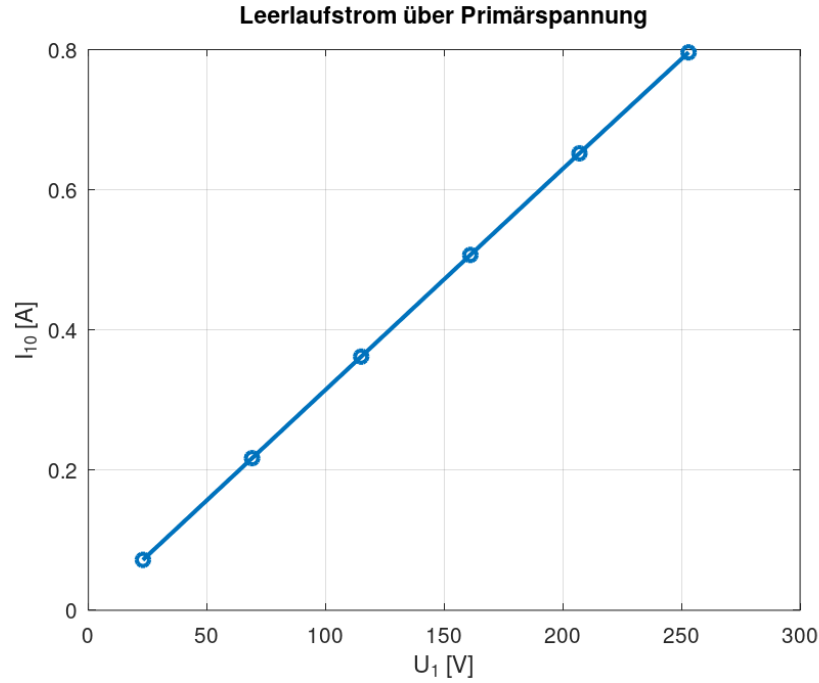
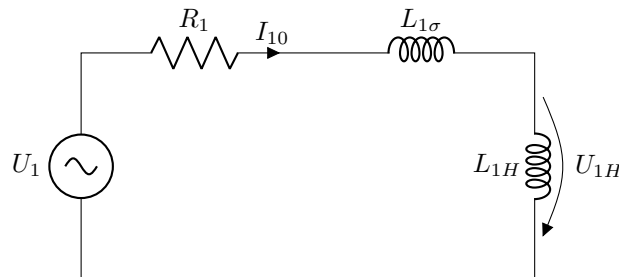


Abbildung 3: Effektivwert des Leerlaufstroms $I_{1,eff}$ über Effektivwert der Primärspannung $U_{1,eff}$

Zur Validierung der simulierten Messwerte wird zweckmäßigerweise das Ersatzschaltbild (ESB) des einphasigen Transformators in diesem Betriebszustand herangezogen. Im Unterschied zum im Vorlesungsskript dargestellten ESB können die Eisenverluste (R_{FE}) in diesem Fall vernachlässigt werden, da der entsprechende Widerstand gemäß der Parameter aus Abschnitt 1.1 als unendlich groß angenommen wird.



Gegeben sind die Parameter der Schaltung: $R_1 = 1 \Omega$, $L_{1\sigma} = 0,01 \text{ H}$ und $L_{1H} = 1 \text{ H}$ sowie die Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$.

Die Impedanz ergibt sich zu:

$$\underline{Z} = R_1 + j 2\pi f (L_{1\sigma} + L_{1H})$$

Einsetzen der Werte liefert:

$$\underline{Z} = 1 + j 2\pi \cdot 50 \cdot (0,01 + 1)$$

$$\underline{Z} = 1 + j 2\pi \cdot 50 \cdot 1,01$$

$$\underline{Z} \approx 1\Omega + j 317,3\Omega = 317,3 * e^{j89,82} \Omega$$

Die Admittanz ergibt sich als Kehrwert der Impedanz:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{317,3 * e^{j89,82}} = 3,15mS * e^{-j89,82}$$

Da im Diagramm der Strom über der Spannung aufgetragen wurde, entspricht die Steigung der Geraden dem Betrag der Admittanz.

Der letzte Messpunkt hat näherungsweise die Koordinaten $U_2 = 253 \text{ V}$ und $I_2 = 0,8 \text{ A}$, der erste Punkt $U_1 = 23 \text{ V}$ und $I_1 = 0,00696 \text{ A}$.

Die Steigung ergibt sich zu:

$$m = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{I_2 - I_1}{U_2 - U_1}$$

Einsetzen der Werte:

$$m = \frac{0,8 - 0,00696}{253 - 23}$$

$$m = \frac{0,79304}{230}$$

$$m \approx 3,18 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

Vergleicht man den berechneten Wert mit dem aus der Simulation ermittelten Wert, so zeigt sich eine gute Übereinstimmung. Daraus lässt sich schließen, dass die Simulationsergebnisse plausibel sind und das zugrunde liegende Modell korrekt abgebildet wurde.

1.2.2 Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1

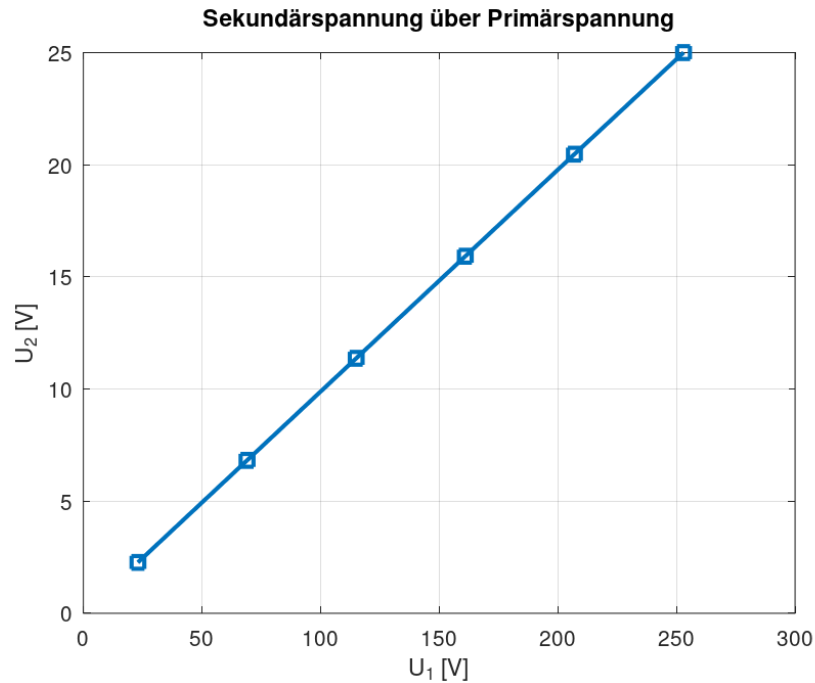


Abbildung 4: Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1

Die Sekundärspannung wird vorrangig durch den Windungsfaktor $\ddot{u}$ mit

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = 10$$

festgelegt.

Es folgt somit, dass U_2 idealerweise stets ein Zehntel der Primärspannung betragen sollte.

Bei der Betrachtung des Graphen zeigt sich, dass die Simulation dieses theoretisch erwartete Verhalten sehr gut bestätigt und das entsprechende Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärspannung korrekt abbildet.

1.2.3 Leistungsfaktor $\cos(\varphi)$ im Leerlauf über Effektivwert der Primärspannung U_1

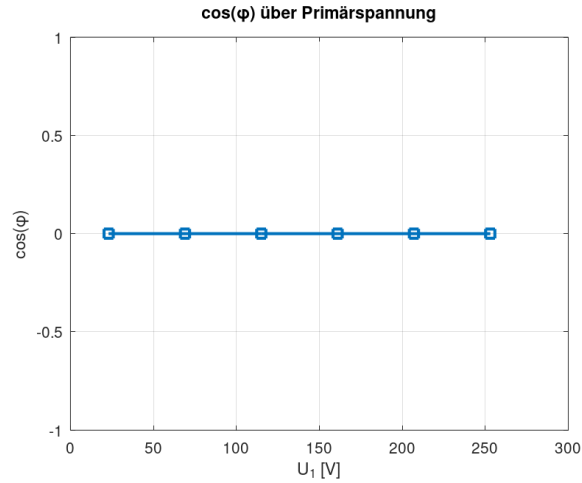


Abbildung 5: Leistungsfaktor $\cos(\varphi)$ über Leerlaufspannung

Zur Validierung kann man die Berechnung von S über die folgende Formel heranziehen:

$$\underline{S} = \underline{U}^2 \cdot \underline{Y}^*$$

Nimmt man für die Spannung $\underline{U}$ einen Phasenwinkel von 0° an, so ergibt sich der negative Phasenwinkel der Admittanz direkt als Winkel der Scheinleistung bzw. als Winkel des Leistungsfaktors.

Aus den vorherigen Betrachtungen folgt für die Admittanz näherungsweise ein Winkel von etwa -90° . Dies entspricht einem Leistungsfaktor von

$$\cos(\varphi) \approx 0$$

Da sich die Admittanz bei Änderungen der Spannungsamplitude nicht verändert, bleibt auch der Leistungsfaktor $\cos(\varphi)$ für alle Messpunkte konstant. Die Simulationsergebnisse sind daher plausibel.

1.3 Simulation des Kurzschlusses

Im Simulationsmodell wird nun ein Sekundärseitiger Kurzschluss hergestellt. Die Spannung auf der Primärseite U_{1k} des Transformators wird langsam erhöht, bis der Kurzschlussstrom I_{1k} ca. 100mA beträgt. Anschließend wird in 100mA Schritten bis 1A erhöht.

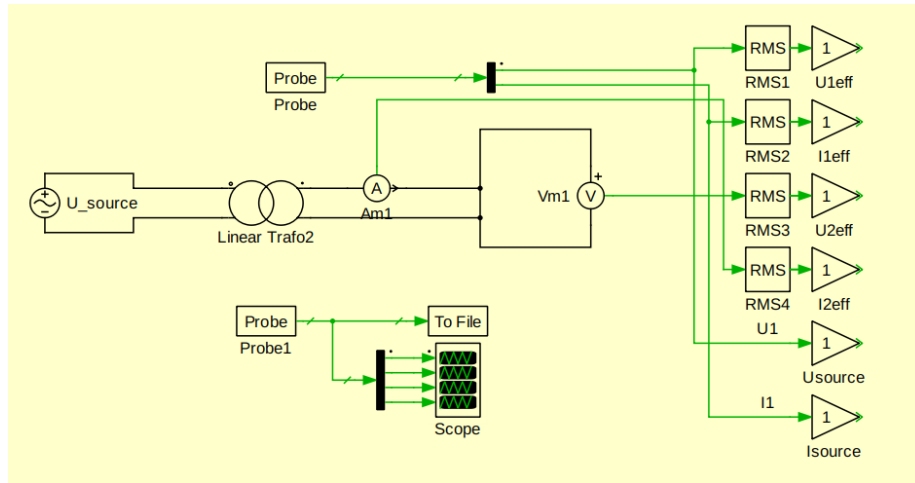


Abbildung 6: Messaufbau der Kurzschlussimulation in PLECS

Da R_{Fe} laut Angabe unendlich groß wird, ist es durch die elektrische Parallelschaltung zu vernachlässigen. Das selbe gilt für X_k , welches ebenfalls elektrisch parallel geschaltet wird.

Das Ersatzschaltbild des Transformators im Kurzschlussfall lässt sich gemäß Abbildung 7 darstellen.

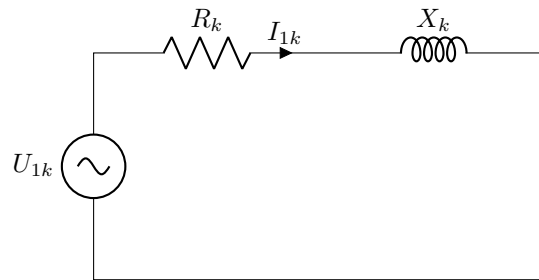


Abbildung 7: Ersatzschaltbild des Transformators im Kurzschlussfall

Die Werte lassen sich wie folgt berechnen:

$$\begin{aligned}
R'_2 &= R_2 \cdot \ddot{u}^2 \\
R_k &= R_1 + R'_2 \\
X_k &= X_{1\sigma} + X'_{2\sigma} = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} = \frac{U_1}{\sqrt{3} \cdot I_\mu} \quad \text{mit} \\
I_\mu &= I_1 + \frac{I_2}{\ddot{u}}
\end{aligned}$$

Formel 1: Formeln zur Berechnung der Impedanzen im Kurzschlussfall

Daraus ergeben sich folgende simulierte Messwerte:

U_{1k} in V	9.4	18.8	28.2	37.6	47	56.4	65.8	75.2	84.6	94
I_{1k} in A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

Tabelle 1: Messergebnisse aus Simulation des Kurzschlussfalls

Aus den Messwerten ist ein linearer Zusammenhang zwischen der Kurzschlussspannung U_{1k} und dem Kurzschlussstrom I_{1k} erkennbar. Dies deutet darauf hin, dass die Kurzschlussimpedanz Z_k des Transformators konstant ist.

Für die Impedanz ergibt sich beispielsweise:

$$Z_k = \frac{U_{1k}}{I_{1k}} \approx \frac{94, V}{1.0, A} = 94, \Omega$$

Formel 2: Impedanz im Kurzschlussfall

Das lineare Verhalten bestätigt die Annahme des vereinfachten Ersatzschaltbildes, bei dem der Magnetisierungszweig vernachlässigt wird. Der Transformator wird im Kurzschlussfall somit im Wesentlichen durch die Serienimpedanz bestehend aus Kupferwiderständen und Streureaktanzen beschrieben.

Nichtlineare Effekte, wie beispielsweise die Reaktanz X_h des Transformators als Induktivität, sind im betrachteten Bereich nicht erkennbar.

1.3.1 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_{1k}

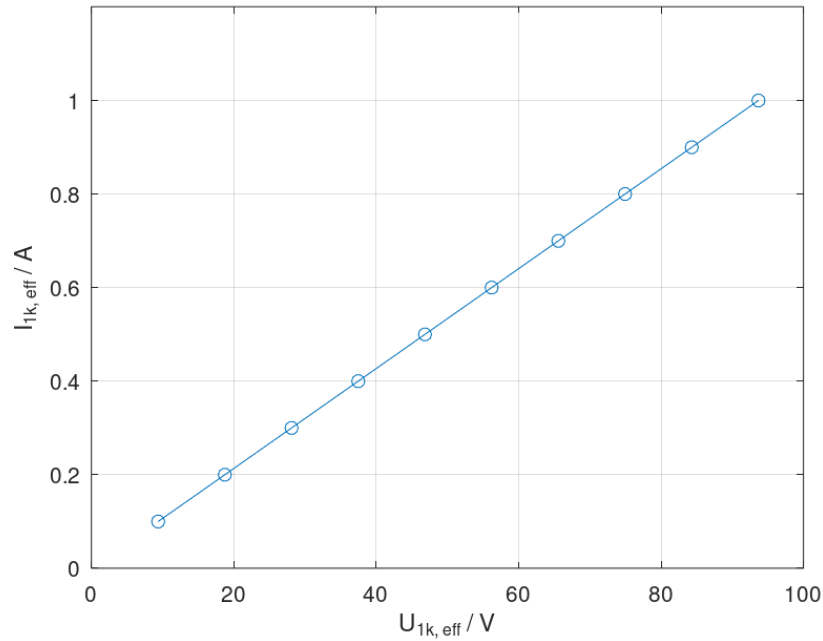


Abbildung 8: Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_{1k}

Der dargestellte Verlauf zeigt einen linearen Zusammenhang zwischen dem Kurzschlussstrom I_{1k} und der angelegten Primärspannung U_{1k} . Dies bestätigt, dass sich der Transformator im Kurzschlussfall wie eine lineare Impedanz verhält.

Die Steigung der Kennlinie entspricht dabei dem Kehrwert der Kurzschlussimpedanz:

$$\frac{\Delta I_{1k}}{\Delta U_{1k}} = \frac{1}{Z_k}$$

Formel 3: Zusammenhang des Kurzschlussstroms und der Primärspannung

Da die Kennlinie eine Gerade durch den Ursprung darstellt, kann von einer konstanten Impedanz Z_k ausgegangen werden. Dies stimmt mit dem vereinfachten Ersatzschaltbild überein, bei dem lediglich die Serienimpedanz aus Kupferwiderständen und Streureaktanzen berücksichtigt wird.

Nichtlineare Effekte, insbesondere eine magnetische Sättigung des Kerns, treten im betrachteten Bereich nicht auf, da die angelegte Spannung vergleichsweise gering ist.

1.3.2 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_{1k}

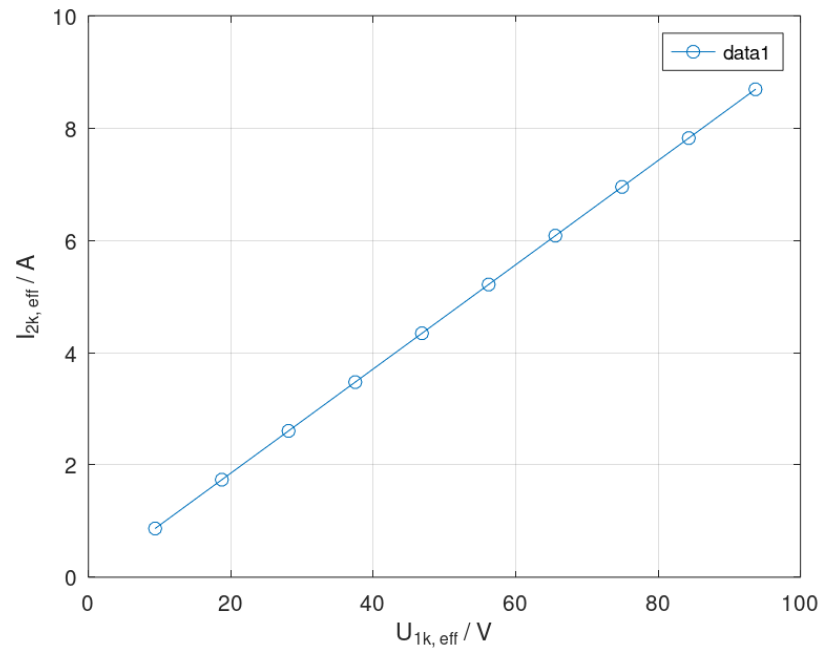


Abbildung 9: Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_{1k}

Der Verlauf des Kurzschlussstroms I_{2k} in Abhängigkeit von der Primärspannung U_{1k} zeigt ebenfalls einen linearen Zusammenhang. Dies ist zu erwarten, da der Sekundärstrom über das Übersetzungsverhältnis direkt mit dem Primärstrom gekoppelt ist.

Für den idealen Transformator gilt:

$$I_{2k} = \ddot{u} \cdot I_{1k}$$

Formel 4: Abhängigkeit des Sekundären Kurzschlussstroms über des Primären Kurzschlussstroms und dem Windungsfaktor

Da bereits für den Primärstrom ein linearer Zusammenhang mit der Spannung festgestellt wurde, ergibt sich auch für den Sekundärstrom eine proportionale Abhängigkeit von der Primärspannung. Die lineare Kennlinie bestätigt somit, dass das Transformatorverhalten im Kurzschlussfall durch die konstante Serienimpedanz bestimmt wird.

1.3.3 Leistungsfaktor $\cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_{1k}

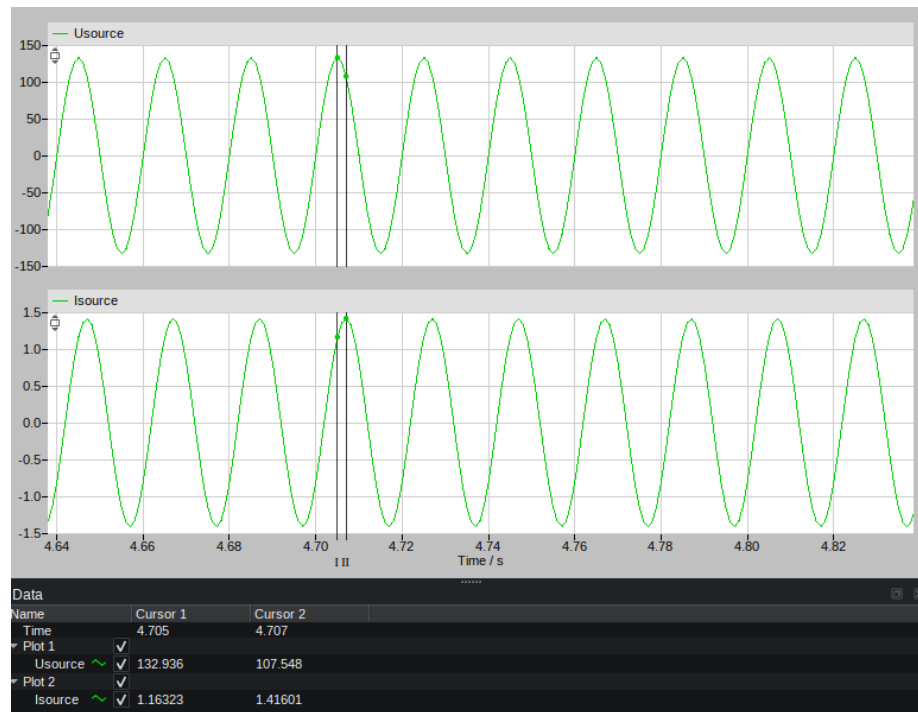


Abbildung 10: Leistungsfaktor $\cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_{1k}

Bei näherer Betrachtung ergibt Δt einen Wert von 0.002s. Daraus folgt:

$$\varphi_{UI} = 360 \cdot 50Hz \cdot 0.002s = 36^\circ$$

Formel 5: Berechnung von φ im Kurzschlussfall

Der Verlauf des Leistungsfaktors $\cos(\varphi_k)$ zeigt über den betrachteten Bereich konstante Werte. Dies lässt sich dadurch erklären, dass sich das Verhältnis von Wirk- zu Blindanteil der Impedanz im Kurzschlussfall nicht ändert.

Die Kurzschlussimpedanz Z_k setzt sich aus dem ohmschen Widerstand R_k und der induktiven Reaktanz X_k zusammen:

$$Z_k = R_k + jX_k$$

Formel 6: Zusammensetzung von R_k und X_k im Kurzschlussfall

Da beide Größen als auch die Frequenz konstant sind, bleibt auch der Phasenwinkel φ_k zwischen Strom und Spannung unverändert. Folglich ergibt sich ein konstanter Leistungsfaktor.

Der zuvor bestimmte Phasenwinkel von etwa $\varphi \approx 36^\circ$ führt zu einem Leistungsfaktor λ von

$$\lambda = \cos(\varphi_k) \approx 0,81$$

Formel 7: Leistungsfaktor im Kurzschlussfall

Dies bestätigt, dass im Kurzschlussfall sowohl ohmsche als auch induktive Anteile zur Impedanz beitragen und das Verhalten des Transformators durch eine feste komplexe Impedanz beschrieben werden kann.

1.4 Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current)

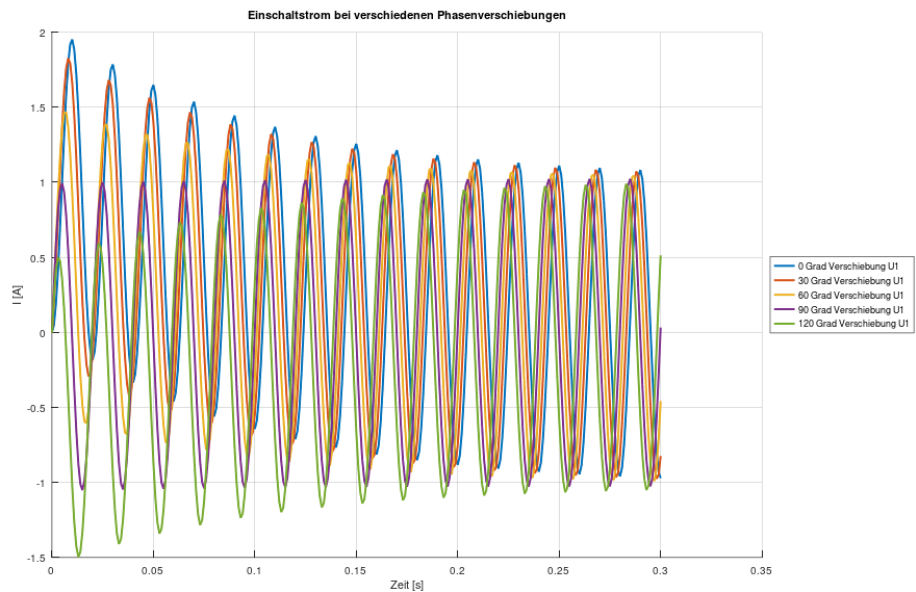


Abbildung 11: Einschaltstrom I_1 bei verschiedenen Phasenlagen von U

2 Versuchsdurchführung

Der Transformator hat 3 getrennte Wicklungssätze mit jeweils 3 Wicklungen pro Wicklungssatz. Diese werden Primär-, Sekundär- und Tertiäre Wicklung bezeichnet.

$$\begin{aligned} &1U_1 - 1U_2, 1V_1 - 1V_2, 1W_1 - 1W_2 \\ &2U_1 - 2U_2, 2V_1 - 2V_2, 2W_1 - 2W_2 \\ &3U_1 - 3U_2, 3V_1 - 3V_2, 3W_1 - 3W_2 \end{aligned}$$

Für diese Versuchsreihe wird eine Reihenschaltung mit der Wicklung $2U_1 - 2U_2$ und $3U_1 - 3U_2$ gebildet. Die Spannungsversorgung wird mittels Leiter-Leiter-Spannung Primärseitig an $1U_1 - 1U_2$ angesetzt. Dadurch kann der Transformator einphasig betrieben werden.

2.1 Typenschild und Nennwerte des Transformators

Bgr: DUSTA8095	Nr.: 011182	kVA: 20000
prim: 400V	A: 31	Hz: 50/60
sec.: 110/110V	A: 52,5/52,5	nach VDE: 0550
		Iso. Klasse: T40F

Tabelle 2: Typenschild des einphasigen Transformators

Die angegebene Spannung beschreibt immer Leiter-Leiter-Spannung. Herkömmliche Transformatoren weisen auf ihre interne Beschaltung am Typenschild hin. Diesem ist sie jedoch dem Aufgabenblatt zu entnehmen:

Primärseite in Dreieckschaltung
Sekundärseite in Sternschaltung
Tertiärseite in Sternschaltung

Aus dem Datenblatt lassen sich Nennspannung und Nennstrom des einphasigen Transformators berechnen:

$$U_{N,Str} = \frac{400V}{\sqrt{3}} = 231V$$
$$I_{N,Str} = \frac{31}{\sqrt{3}} = 17,9A$$

Formel 8: Berechnung von $U_{N,Str}$ und $I_{N,Str}$ im einphasigen Transformator

3 Versuchsauswertung

4 Checkliste für die Versuchsausarbeitung